43

Учебный том / 9 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Целочисленные уравнения

Перебирать делители вместо бесконечного перебора целых чисел.

Что нужно знать

Разложение на множители, делители, чётность.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Собрать произведение

02 Перебрать делители

03 Вернуть переменные

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Уравнение с целыми неизвестными называется диофантовым. Решение над вещественными числами часто даёт бесконечную кривую, но нужны только её целочисленные точки. Поэтому важно явно использовать целочисленность.

Если свести уравнение к $uv = N$ при ненулевом целом N, один из множителей выбирается из конечного списка делителей. Для $N = 0$ этот способ не работает: нужно отдельно разобрать $u = 0$ и $v = 0$.

Переход к новым переменным должен быть обратимым. Например, при $u = x - y$, $v = x + y$ получаем $x = (u + v)/2$, $y = (v - u)/2$. Целые x и y требуют одинаковой чётности u и v.

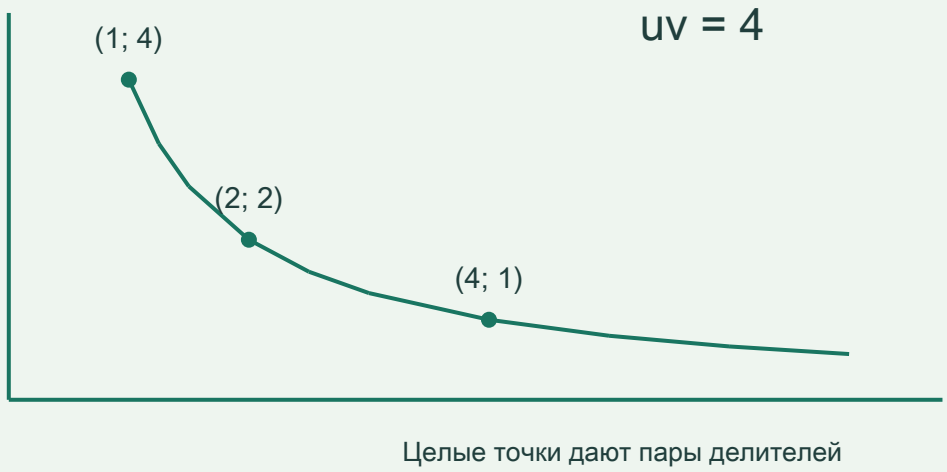


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Пары (x,y) упорядочены. Если условие не говорит $x \le y$, обратную пару тоже нужно записать.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Найдите все положительные целые x и y, для которых $xy - x - y = 11$.

Прибавим 1: $(x - 1)(y - 1) = 12$. Оба множителя неотрицательны, значит, при ненулевом произведении положительны. Выбираем $x - 1$ из списка 1, 2, 3, 4, 6, 12 и получаем (2,13), (3,7), (4,5), (5,4), (7,3), (13,2).

Решите самостоятельно

43.1 / Разминка

Решите $xy = 18$ в положительных целых при $x \le y$.

43.2 / На тот же метод

Решите $x^2 - y^2 = 18$ в целых числах.

43.3 / Перенос идеи

Найдите все положительные целые пары с $1/x + 1/y = 1/4$.

43.4 / Контроль

Найдите целые x,y с $(x - 1)(y + 2) = 0$.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

43.1 Достаточно $x^2 \le 18$.

43.2 Используйте остатки квадратов по модулю 4.

43.3 После умножения добавьте 16 к обеим частям.

43.4 Не перечисляйте делители нуля.

Решения

43.1 / Разбор

x — делитель 18 не больше $\sqrt{18}$: 1, 2, 3. Пары (1,18), (2,9), (3,6).

43.2 / Разбор

Квадраты дают 0 или 1 по модулю 4. Разность даёт 0, 1 или 3, но 18 даёт 2. Решений нет.

43.3 / Разбор

$xy = 4x + 4y$, откуда $(x - 4)(y - 4) = 16$. Из исходного равенства $x,y > 4$. Пары: (5,20), (6,12), (8,8), (12,6), (20,5).

43.4 / Разбор

Все пары с $x = 1$ либо $y = -2$. Вторая переменная произвольна.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01574 · ВсОШ · 2020 · № 9.4

02 З-07157 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 3

03 З-01406 · ВсОШ · 2014 · № 10.1

04 З-06903 · Олимпиада имени Эйлера · 2013 · № 7

05 З-01579 · ВсОШ · 2020 · № 10.4

06 З-05866 · Ломоносов · 2021 · № 2

07 З-05612 · Росатом · 2020 · № 3

08 З-01929 · Высшая проба · 2022 · № 1

09 З-00968 · ВсОШ · 2024 · № 10.9

10 З-00824 · ВсОШ · 2025 · № 10.9

11 З-05739 · Ломоносов · 2023 · № 2

12 З-01915 · Высшая проба · 2023 · № 10.5

3-01574 · ВсОШ · 2020 · 9 · № 9.4

3-01142 ВсОШ 2022 9 № 9.1

9.1. Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01142

3-01204 ВсОШ 2021 9 № 9.3

9.3. Рассмотрим такие натуральные числа a, b и c, что дробь

$$k = \frac{ab + c^2}{a + b}$$

является натуральным числом, меньшим a и b. Какое наименьшее количество натуральных делителей может быть у числа $a + b$?

(*П. Козлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01204

3-01571 ВсОШ 2020 9 № 9.1

9.1. Изначально на столе лежали 10 куч конфет, в которых было $1, 2, \ldots, 10$ конфет соответственно. Малыш решил перераспределить конфеты. На каждой нечётной минуте он выбирает одну из куч и делит её на две кучи, в каждой из которых хотя бы по одной конфете. На каждой чётной минуте он выбирает две кучи и объединяет их в одну (таким образом, первым действием он делит кучу на две). Может ли в некоторый момент оказаться, что все кучи на столе содержат одно и то же количество конфет?

(*Н. Агаханов, жюри*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01571

3-01574 ВсОШ 2020 9 № 9.4

9.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01574

3-01606 ВсОШ 2018 9 № 9.2

9.2. На доске написаны пять натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трёх из них делится на каждое из остальных. Обязательно ли среди этих чисел найдутся четыре равных?

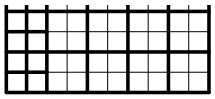


Рис. 1

(*С. Берлов, Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01606

3-07157 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 3

3-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Даны натуральные числа a и b ($a > 1$), причём b делится на a^2. Кроме того, любой делитель числа b, меньший, чем $\sqrt{a}$, является также делителем числа a. Докажите, что у числа a не более трех различных простых делителей.

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **В первом туре было дисквалифицировано более 150 участников, как за копирование решений из интернета, так и за сотрудничество при выполнении работы; нарушители правил во втором туре имеют хорошие шансы пополнить их число**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07144

3-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАГРУЗКЕ РАБОТЫ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07144

3-07157 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Натуральные числа n ($n > 1$) и k таковы, что для любого натурального делителя d числа n хотя бы одно из чисел $d+k$ и $d-k$ также является натуральным делителем числа n. Докажите, что число n — простое.

4. Существуют ли такие положительные числа a, b, c, что $a+b+c = ab+ac+bc = abc$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07157

3-01406 · ВсОШ · 2014 · 10 · № 10.1

3-01331 ВсОШ 2015 10 № 10.4

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа k. Натуральное число a назовём *n-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального n существует натуральное число, являющееся n-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

(*А. Антропов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01331

3-01406 ВсОШ 2014 10 № 10.1

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01406

3-01418 ВсОШ 2014 10 № 10.5

10.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01418

3-01935 Высшая проба 2022 11 № 1

Задание 1 (12 баллов).
В этой задаче запись x mod n, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01935

3-02028 Высшая проба 2002 11 № 4

4. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2 z + y z^2 = x^3 + x^2 z - 2 x z^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02028

3-02064 Высшая проба 2002 11 № 5

5. Обозначим через T_k произведение первых k нечётных простых чисел: $T_1 = 3$, $T_2 = 3 \cdot 5$, $T_6 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ и т.д. Для каждого натурального k найти количество натуральных чисел n таких, что число $n^2 + T_k n$ является точным квадратом натурального числа. Решить задачу: а) для $k = 1$, б) для $k = 2$, в) для произвольного заданного натурального k.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02064

З-06903 · Олимпиада имени Эйлера · 2013 · 8 · № 7

З-06889 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 1

1. Докажите, что в разложение произведения десяти последовательных трёхзначных чисел на простые множители входит не больше 23 различных простых чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06889

З-06903 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 7

7. На доске в строчку написано n подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Под каждым из этих чисел написан его делитель, меньший этого числа и больший 1. Оказалось, что эти делители тоже образуют строчку подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Докажите, что каждое из исходных чисел больше, чем $\dfrac{n^k}{p_1 p_2 \dots p_k}$, где $p_1, p_2, \dots, p_k$ — все простые числа, меньшие n.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06903

З-06989 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Дано натуральное число n. *n-операция* состоит в прибавлении к натуральному числу его остатка от деления на n. При каких натуральных n, больших 1, из каждого натурального числа за несколько n-операций получается число, кратное n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06989

З-06992 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В белой таблице размером 100×100 клеток окрашено в красный цвет N ($N > 0$) клеток таким образом, что количество красных клеток в любой фигуре, образованной объединением столбца и строки таблицы, делится на

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06992

З-07032 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. У натурального числа стерли две последние цифры и полученное число прибавили к исходному. Могло ли в сумме получиться число $101^{50}-1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07032

З-01579 · ВсОШ · 2020 · 10 · № 10.4

З-01579 ВсОШ 2020 10 № 10.4

10.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py+1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y. (*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01579

З-01625 ВсОШ 2018 10 № 10.6

10.6. Петя выбрал натуральное число n и выписал на доску следующие n дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число n делится на натуральное число d. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$. (*Б. Обухов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01625

З-01628 ВсОШ 2018 10 № 10.9

10.9. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n. (*Р. Салимов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01628

З-01269 ВсОШ 2017 10 № 10.5

10.5. На доску выписали все собственные делители некоторого составного натурального числа n, увеличенные на 1. Найдите все такие числа n, для которых числа на доске окажутся всеми собственными делителями некоторого натурального числа m. (*Собствен-*

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01269

З-01269 ВсОШ 2017 10 № 10.5 · продолжение

XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

ными делителями натурального числа $a > 1$ называются все его натуральные делители, отличные от a и от 1.) (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01269

З-05866 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 2

З-01993 Высшая проба 2002 9 № 5

5. Чётное число $2N > 2$ называется подходящим, если оно делится на модуль разницы между наибольшим из своих чётных делителей, отличных от $2N$, и наибольшим из своих нечётных делителей. Сколько существует подходящих чётных чисел, не превосходящих 2018?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01993

З-02014 Высшая проба 2002 9 № 2

2. Найдите все натуральные числа n от 400 до 600 такие, что если перемножить все делители числа n (включая 1 и n), получим число n^5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02014

З-05866 Ломоносов 2021 9 № 2

Задача 2. Сколько существует делителей числа 2021^{2021}, кубический корень из которых является натуральным числом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05866

З-05874 Ломоносов 2021 9 № 3

Задача 3. Назовем составное натуральное число n «интересным», если все его натуральные делители можно выписать в порядке возрастания, и при этом каждый следующий делитель делится на предыдущий. Найти все «интересные» натуральные числа от 20 до 90 (включительно).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05874

З-06021 Ломоносов 2013 9 № 2

2. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06021

З-06025 Ломоносов 2013 9 № 6

6. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06025

3-05612 · Росатом · 2020 · 9 · № 3

3-05575 Росатом 2020 9 № 3

3. Хорда AB параболы $y=x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC:CB=2:1$. Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 8.

4. Сумма $b_5+b_6+\ldots+b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\}$, $b_n>0$ равна 18, а их произведение $b_5\cdot b_6\cdot\ldots\cdot b_{2019}$ равно 3^{2015}. Найти сумму обратных величин $\frac{1}{b_5}+\frac{1}{b_6}+\ldots+\frac{1}{b_{2019}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05575

3-05612 Росатом 2020 9 № 3

3. Натуральное число a кратно 15 и имеет 63 различных делителей, включая единицу и a. Найдите наименьшее такое a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05612

3-00044 ВсОШ 2026 9 № 4.1

Задача 4.1. Числа 3, 7, 10, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00044

3-00045 ВсОШ 2026 9 № 4.2

Задача 4.2. Числа 2, 6, 11, 15, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00045

3-01929 · Высшая проба · 2022 · 9–10 · № 1

3-01929 Высшая проба 2022 9–10 № 1

Задание 1 (13 баллов).
В этой задаче запись x mod n, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01929

3-01934 Высшая проба 2022 9–10 № 6

Задание 6 (50 баллов).
Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1,\ldots,x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего C можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма любых нескольких стоящих подряд чисел будет по модулю не больше C?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01934

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5 · продолжение

Математика **9 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

3-00968 · ВсОШ · 2024 · 10 · № 10.9

3-00841 ВсОШ 2025 10 № 10.4

является точным квадратом.

10.4. На плоскости отмечены 10^6 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа C, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем C это возможно?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00841

3-00841 ВсОШ 2025 10 № 10.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00841

3-00858 ВсОШ 2025 10 № 10.5

10.5. Дано натуральное число n. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n-1$ выписанных на листке чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00858

3-00968 ВсОШ 2024 10 № 10.9

10.9. Найдите все тройки (не обязательно различных) натуральных чисел a, b, c такие, что каждое из чисел $a+bc$, $b+ca$, $c+ab$ является простым делителем числа $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$.

(*А. Чиронов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00968

З-00824 · ВсОШ · 2025 · 10 · № 10.9

З-00784 ВсОШ 2025 10 № 10.2

Задача 10.2. (4 балла) Натуральное число назовём *хорошим*, если для него выполняются все следующие условия:

- В его десятичной записи все цифры ненулевые;
- Сумма его цифр равна 32;
- Любая его цифра, кроме последних двух, является делителем суммы следующих за ней двух цифр.

Найдите наименьшее хорошее число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00784

З-00824 ВсОШ 2025 10 № 10.9

10.9. Назовём натуральное число *однобоким*, если оно больше 1, и все его простые делители заканчиваются на одну и ту же цифру. (Например, числа 19 и $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ — однобокие, а число $682 = 2 \cdot 11 \cdot 31$ — нет.) Существует ли возрастающая арифметическая прогрессия с разностью, не превышающей 2025, состоящая из 150 натуральных чисел, каждое из которых — однобокое?

(*А. Чиронов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00824

З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4

является точным квадратом.

10.4. На плоскости отмечены 10^6 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа C, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем C это возможно?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

З-05739 · Ломоносов · 2023 · 10 · № 2

З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5 · продолжение

Математика **10 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

З-02021 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02021

З-02059 Высшая проба 2002 10 № 6

6. а) Найти хотя бы два различных натуральных числа n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02059

З-05739 Ломоносов 2023 10 № 2

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05739

З-05813 Ломоносов 2022 10 № 9

Задача 9 (15 баллов)

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05813

3-01915 · Высшая проба · 2023 · 10 · № 10.5

3-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01438

3-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01447

3-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01815

3-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа n, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа n (в частности, само n), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01915

3-01958 Высшая проба 2003 10 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01958

Задачник **Официальный разбор**